

**Université Joseph Ki Zerbo**

**M1 Informatique/ Services Web – Février 2023**

Durée : 3 heures

Enseignant : Dr SOMDA

Aucun document autorisé

**Consignes :** Renseigner **obligatoirement** Nom et prénoms dans le tableau ci-dessous ainsi que sur la page 2 et répondre aux questions dans les champs prévus à cet effet.

| Nom de l'étudiant | Prénoms de l'étudiant |
|-------------------|-----------------------|
|                   |                       |

**Exercice 1 : (4 points)**

On désire mettre en ligne un service de réservation de voitures de tourisme. Le service ne gère pas de base de données des utilisateurs : un utilisateur est simplement identifié par un pseudo au moment de la réservation. Le service est déployé sur un serveur dont l'adresse est : [www.resavoiture.bf](http://www.resavoiture.bf)

Les cas d'utilisation définis sont :

- L'utilisateur consulte la liste des voitures disponibles
- L'utilisateur réserve un véhicule avec un pseudo
- L'utilisateur annule sa réservation
- L'utilisateur confirme sa réservation

**Attention, un utilisateur qui a confirmé sa réservation ne peut plus l'annuler !**

Décrivez une API Web RESTful par des exemples de requêtes/réponses HTTP permettant de réaliser les cas d'utilisation ci-dessus. On suppose que le format de données renvoyées par le serveur est du JSON et qu'une ressource « voiture » est caractérisé par les données suivantes :

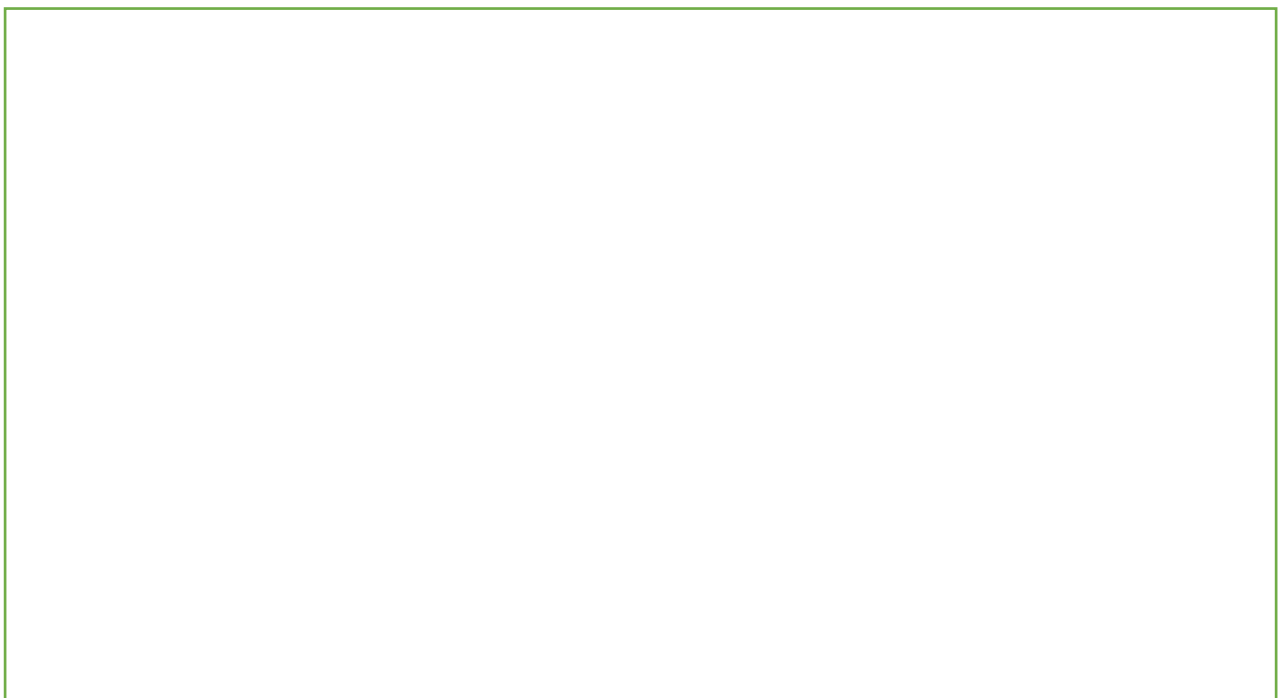
- Modèle
- Marque
- Carburant (essence, diesel ou électrique)
- Numéro (numéro d'immatriculation)

| Nom de l'étudiant | Prénoms de l'étudiant |
|-------------------|-----------------------|
|                   |                       |

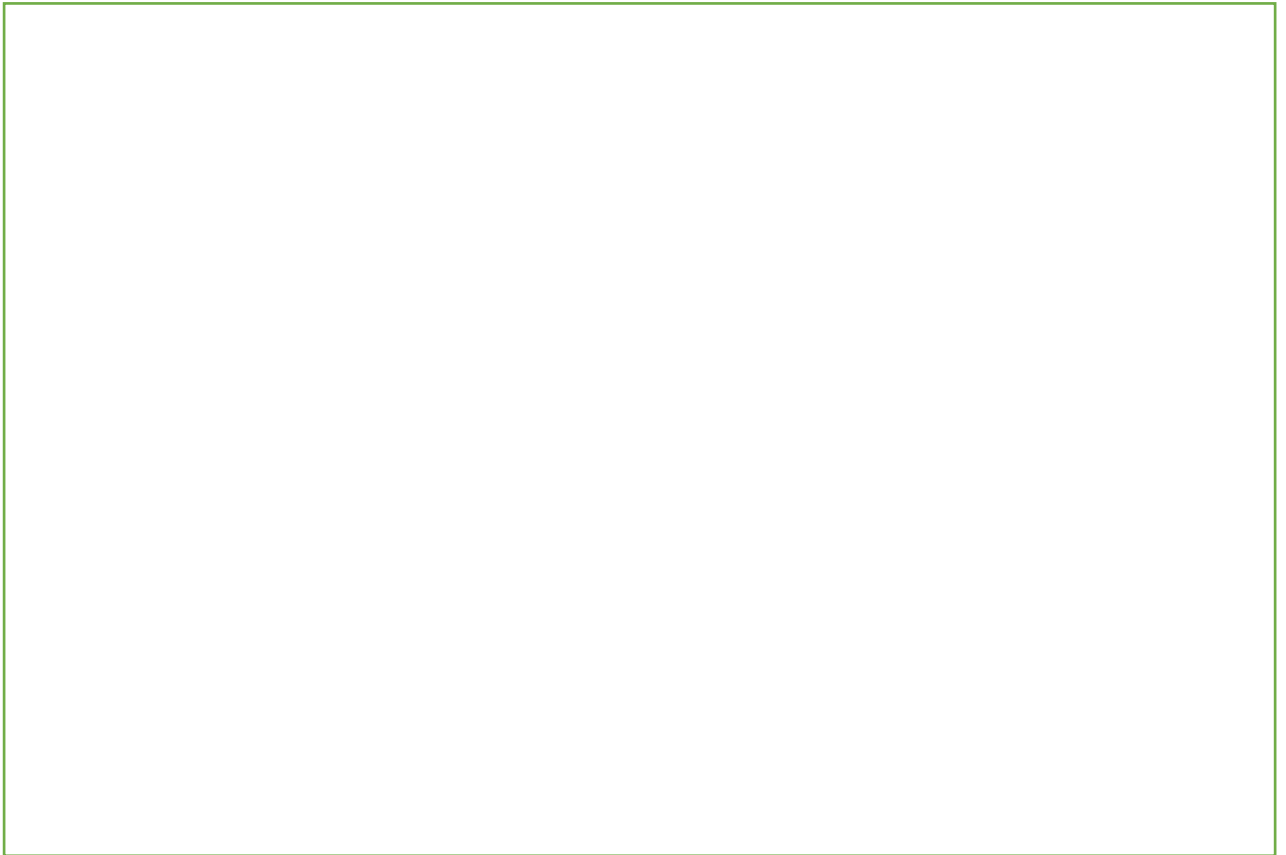
A. L'utilisateur consulte la liste de voitures disponibles



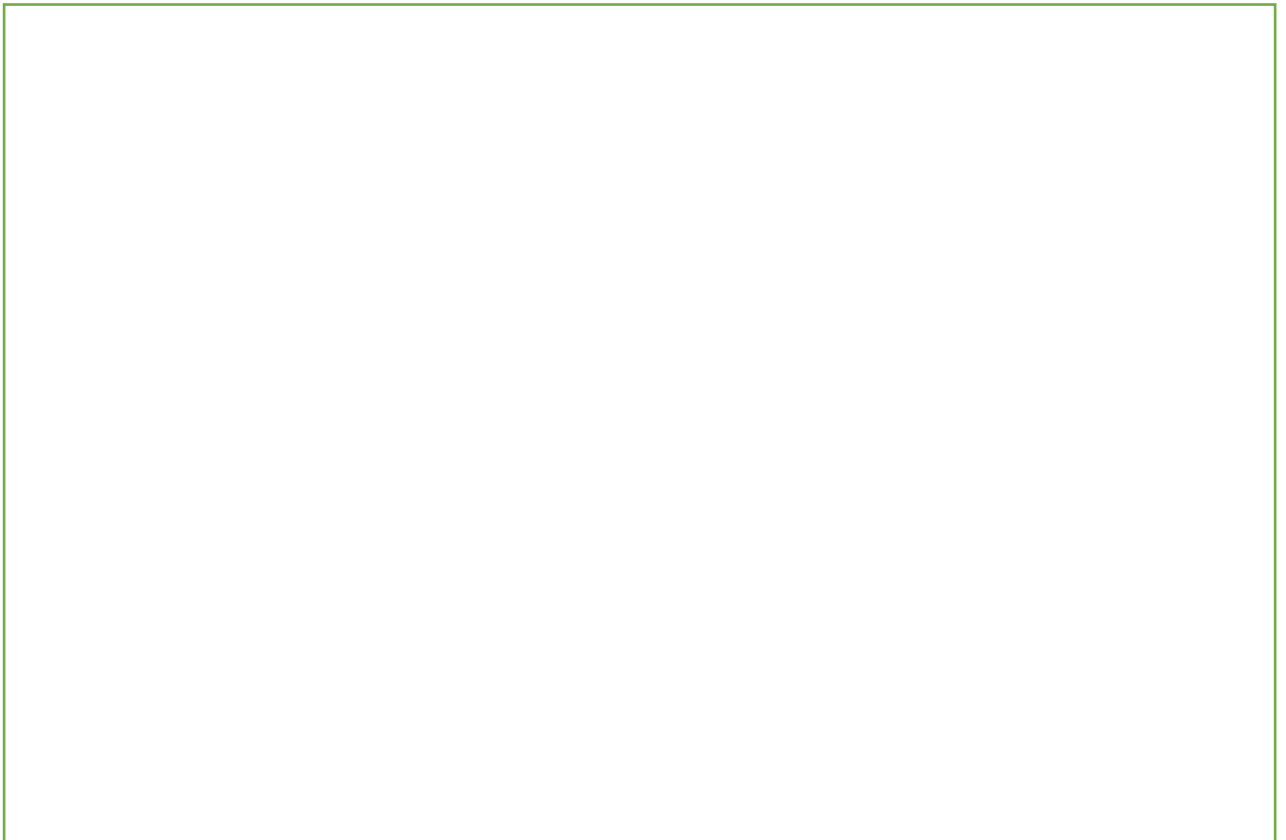
B. L'utilisateur réserve une voiture avec son pseudo



C. L'utilisateur annule sa réservation



D. L'utilisateur confirme sa réservation



## Exercice 2 : questions de cours (5 points)

- 1- Citez quatre avantages de REST vis-à-vis de SOAP (1 pt)

- 2- Quel commentaire pouvez-vous faire quant à l'utilisation de POST pour une lecture dans une application REST ? (0,5 pt)

- 3- Quelles sont les quatre principales méthodes proposées par REST pour gérer les ressources ? Pour chaque méthode, préciser l'utilisation attendue (1 pt)

- 4- Qu'est-ce-qu' une architecture répartie ? Citez deux protocoles que l'on peut utiliser pour réaliser une architecture distribuée (1 pt)

- 5- Qu'est-ce-qu'un web service ? (0,5 pt)

- 6- Compléter la fonction de chacune des technologies ci-dessous dans le cadre des web services SOAP (1pt)

| Technologies | Fonction |
|--------------|----------|
| WSDL         |          |
| SOAP         |          |
| HTTP         |          |
| UDDI         |          |

**Exercice 3 (4 points)**

1- Proposez un équivalent XML aux données JSON ci-dessous (2pts)

```
{"employees": [
  { "firstName": "John", "lastName": "Doe" },
  { "firstName": "Anna", "lastName": "Smith" },
  { "firstName": "Peter", "lastName": "Jones" }
]}
```

2- Convertir le fichier XML suivant en un équivalent JSON (2 pts)

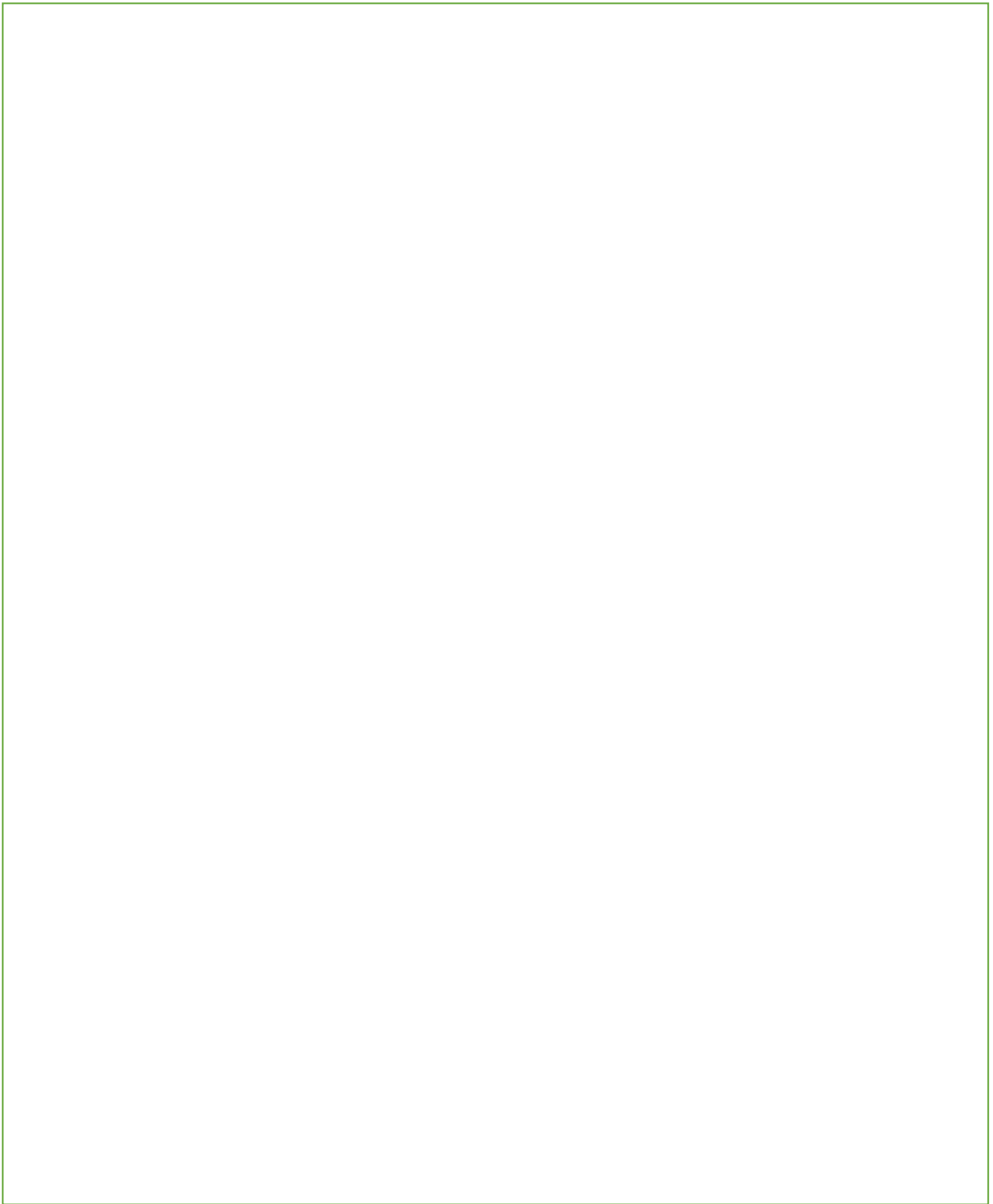
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CATALOG>
  <PLANT>
    <COMMON>Bloodroot</COMMON>
    <BOTANICAL>Sanguinaria canadensis</BOTANICAL>
    <ZONE>4</ZONE>
    <LIGHT>Mostly Shady</LIGHT>
    <PRICE>$2.44</PRICE>
    <AVAILABILITY>031599</AVAILABILITY>
  </PLANT>
  <PLANT>
    <COMMON>Columbine</COMMON>
    <BOTANICAL>Aquilegia canadensis</BOTANICAL>
    <ZONE>3</ZONE>
    <LIGHT>Mostly Shady</LIGHT>
    <PRICE>$9.37</PRICE>
    <AVAILABILITY>030699</AVAILABILITY>
  </PLANT>
</CATALOG>
```

#### Exercice 4 (3 points)

Soit la DTD «genreLitteraire.dtd » où « ATTLIST » est utilisé pour décrire les attributs et où le mot clé « IMPLIED » permet de préciser un attribut comme étant optionnel.

```
<!ELEMENT genreLitteraire (roman+, poeme+, fable+, biographie+, conte+, theatre+)>
<!ELEMENT roman (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT poeme (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT fable (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT biographie (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT conte (description, oeuvre*)>
<!ELEMENT theatre (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT description (#PCDATA)>
<!ELEMENT oeuvre ((auteur | peintre), titre*)>
<!ELEMENT auteur (#PCDATA)>
<!ELEMENT peintre (#PCDATA)>
<!ELEMENT titre (#PCDATA)>
<!ATTLIST roman type CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST poeme type CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST conte type CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST oeuvre siecle CDATA #IMPLIED
               epoque CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST auteur origine CDATA #IMPLIED>
```

Ecrire un fichier XML valide par rapport à cette DTD.



### Exercice 5 (4 points)

- 1- Quels sont les principaux acteurs prenant part à l'architecture des services web.  
Décrire pour chaque acteur son rôle (1,5 pts)

- 2- Le site commerçant [www.opodo.fr](http://www.opodo.fr) vend à ses clients des vols d'avion pour leurs voyages. Pour ce faire Opodo a lié un partenariat avec des compagnies de transport aériennes dont Air France, Royal Air Maroc, Turkish Airlines et Air Algérie. Le site Opodo est alors en mesure de lister pour un trajet et une date indiquée par le client, une liste de vols compatibles proposés par les compagnies de transport. Certains des itinéraires proposés sont parfois une combinaison de plusieurs vols de différentes compagnies aériennes.
- a. Quel type d'architecture auriez-vous proposé à Opodo si vous aviez été sollicité pour concevoir leur infrastructure pour le site [www.opodo.fr](http://www.opodo.fr) ? Justifier la réponse (1 pt)

- b. Illustrez par un schéma l'architecture que vous auriez proposé à Opodo (1,5 pts)